

網路與資料庫程式設計

期中報告

課程作業提醒系統

112403010 資工 3A 張詠蓁

一、題目發想

- 發想動機

在求學過程中輝發現學生需要同時管理多門課程的作業、考試。傳統的紙本記錄或手機備忘錄偶爾會容易遺漏重要截止日期、進行狀態、待辦事項。因此，想藉此開發一套整合性的課程作業提醒系統，能夠更有效率地管理學習進度。

- 問題分析

- 各課程資訊分散，缺乏整合管理
- 無法快速查看本週或近期待辦事項
- 作業說明文件容易遺失，需要再一一回去確認
- 缺乏系統化的學期與課程管理機制

二、功能說明

- 核心功能模組

學期管理

- 建立不同學年、年級、學期的資料
- 設定當前學期，自動篩選相關課程

課程管理

- 新增課程資訊：課程名稱、授課教師、上課時間、學分數
- 依學期分類管理課程
- 支援跨學期課程查詢

作業管理

- 登記作業資訊：作業名稱、截止日期、評估難度等級
- 上傳作業說明截圖
- 記錄作業完成狀態與成績

考試管理

- 新增考試資訊：考試名稱、日期、時間、地點
- 記錄考試範圍與注意事項

- 更新考試狀態與成績
- 顯示考試月曆

提醒功能

- 自動顯示本週待完成作業
- 列出未來兩週內的考試
- 啟動時檢查三天內的緊急事項

● 輔助功能

- 統計資訊顯示
- 資料排序與篩選
- 圖片儲存與檢視

三、實作技術

● 開發環境

- 程式語言：Python 3.12
- GUI 框架：wxPython
- 資料庫：MongoDB
- 圖片處理：Pillow (PIL)

● 技術架構

前端介面 (wxPython)

- 使用 wx.Notebook 實現多頁籤介面
- wx.ListBox 顯示資料列表
- wx.ComboBox 實現下拉選單
- wx.RadioButton 提供選項選擇
- wx.TextCtrl 處理文字輸入
- wx.ScrolledWindow 支援捲動檢視

後端資料庫 (MongoDB)

- 使用 PyMongo 進行資料操作

- 4 個主要 Collection：
 - semesters：學期資訊
 - courses：課程資訊
 - homeworks：作業資訊
 - exams：考試資訊
 - images：圖片二進位資料

資料處理邏輯

- 日期比對與計算：使用 datetime 模組
- 圖片轉換：PIL 處理圖片格式
- ObjectId：MongoDB 文件唯一識別
- 資料關聯：透過 ID 建立關聯

● 關鍵技術實作

日期處理與提醒

使用 Python datetime 模組計算日期差距，實現緊急程度分級提醒功能。

圖片儲存

將圖片轉換為二進位格式儲存於 MongoDB，避免檔案路徑問題。

資料關聯查詢

透過 semester_id 和 course_id 建立資料表關聯，實現跨 Collection 查詢。

事件驅動架構

使用 wxPython 的事件綁定機制，實現按鈕點擊、選單選擇等互動功能。

四、成品功能描述

● 學期管理頁面

提供學期的新增與列表顯示功能。使用者可以建立不同學年、年級、學期的資料，並設定為當前學期。

系統會根據當前學期自動篩選相關課程

- 課程管理頁面

在選定的學期中新增課程，包含課程名稱、授課教師、上課時間與學分數。課程列表會依照學期分類顯示。

- 新增作業頁面

選擇課程後，可以新增作業資訊，包括作業名稱、截止日期、難度等級（簡單/中等/困難）、作業說明，並支援上傳作業說明截圖。

- 作業查詢頁面

選擇課程後顯示該課程的所有作業列表，可以查看作業詳情（包含截圖）、更新作業狀態（未完成/進行中/已完成）與成績。

- 本週待辦頁面

自動顯示本週內截止的未完成作業，並標示緊急程度（今天/3 天內/本週），提供統計資訊。

- 考試管理頁面

新增考試資訊，包括考試名稱、日期、時間、地點、考試範圍與注意事項。可以更新考試狀態與成績。

- 考試提醒頁面

顯示未來兩週內的考試，以顏色標示緊急程度，並提供考試月曆功能，以月份檢視考試安排。

五、自我評估

因為有根據之前課堂作業的期中預警，讓我聯想到設定作業和考試的不同程度預警通知，但再根據日期做提醒的日期處理與提醒技術上比預期中花了更多時間去做實作，畢竟要取得目前的日期時間再去做比對，最後也有參考 AI 推薦的模組 `from datetime import datetime, timedelta` 去修改。